

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THỰC TẬP 2

Bảo vệ tính riêng tư cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí

GVHD:

TS. Phan Trọng Nhân CSE, HCMUT

Học viên:

Ngô Minh Hạnh 2470010

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5, 2025

Mục lục

Danh sách hình vẽ	iii
Danh mục từ viết tắt	iv
1 Giới thiệu đề tài	1
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Tính Riêng Tư Vi Phân (Differential Privacy)	3
2.1.1 Định Nghĩa Chính Thức	3
2.1.2 Các Thuộc Tính Quan Trọng	4
2.1.3 Các Cơ Chế Phổ Biến	5
2.2 Bất Khả Phân Biệt Vị Trí Địa Lý (Geo-I)	6
2.2.1 Động Lực và Ý Tưởng	6
2.2.2 Định Nghĩa Chính Thức	6
2.2.3 Phân Phối Laplace Phẳng	7
2.2.4 Ưu Điểm và Thách Thức	8
3 Nghiên cứu liên quan	10
3.1 Tổng Quan về Các Kỹ Thuật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Quỹ Đạo	10
3.2 PP ST -tree	12
3.3 KUR-Algorithm	14

3.4	Bảo Vệ Quỹ Đạo Cá Nhân Hóa với Tính Riêng Tư Vi Phân và Tương Quan Thời Gian	16
4	Phương pháp đề xuất	19
4.1	Kiến Trúc Tổng Quan	19
4.2	Cơ Chế Bất Khả Phân Biệt Vị Trí Địa Lý	20
4.2.1	Khởi Tạo Cơ Chế	20
4.2.2	Thêm Nhiều Vào Tọa Độ	21
4.3	Tạo Quỹ Đạo Giả Thực Tế	22
4.3.1	Tải và Sử Dụng Ràng Buộc Không Gian	22
4.3.2	Kiểm Tra Tính Hợp Lệ của Vị Trí	22
4.3.3	Quy Trình Thêm Điểm và Tạo Điểm Giả	23
4.3.4	Làm Khớp Quỹ Đạo Vào Mạng Lưới Đường Bộ	24
4.4	Tóm Tắt Thuật Toán Đề Xuất	24
5	Thực nghiệm	26
5.1	Môi trường thực nghiệm	26
5.2	Tham số thực nghiệm	27
5.3	Các Độ Đo Đánh Giá	27
5.4	Kết quả thực nghiệm	28
6	Tổng kết	33
6.1	Kết Quả Đạt Được	33
6.2	Hướng Phát Triển Trong Tương Lai	34
	Tài liệu tham khảo	37

Danh sách hình vẽ

5.1	Avg dist: 91.68m, Max dist: 160.44m, QoS: 100.0%	29
5.2	Avg dist: 110.31m, Max dist: 203.83m, QoS: 90.0%	30
5.3	Avg dist: 90.48m, Max dist: 222.88m, QoS: 95.0%	31
5.4	Avg dist: 87.60m, Max dist: 170.34m, QoS: 100%	32

Danh mục từ viết tắt

LBS	Location-based Services
DP	Differential privacy
Geo-I	Geo-Indistinguishability
OSM	OpenStreetMap

Giới thiệu đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, các dịch vụ dựa trên vị trí (Location-Based Services - LBS) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, mang lại vô số tiện ích từ điều hướng, tìm kiếm địa điểm, quảng cáo cá nhân hóa cho đến các ứng dụng mạng xã hội và y tế. Sự tiện lợi này đến từ khả năng thu thập và phân tích dữ liệu vị trí của người dùng, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp những trải nghiệm phù hợp và kịp thời. Tuy nhiên, việc thu thập liên tục dữ liệu vị trí cũng làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về quyền riêng tư. Dữ liệu quỹ đạo, ghi lại lịch sử di chuyển của một cá nhân, có thể tiết lộ những thông tin nhạy cảm như thói quen sinh hoạt, địa điểm thường lui tới, mối quan hệ xã hội, thậm chí cả tình trạng sức khỏe và niềm tin tôn giáo. Nếu những dữ liệu này rơi vào tay kẻ xấu hoặc bị lạm dụng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, từ việc bị theo dõi, phân tích hành vi cho đến các hình thức tấn công và phân biệt đối xử tinh vi hơn.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để người dùng có thể tận hưởng những lợi ích của LBS mà không phải hy sinh hoàn toàn quyền riêng tư của mình. Nhiều kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư cho dữ liệu vị trí đã được đề xuất, bao gồm ẩn danh (k-anonymity), làm mờ vị trí (cloaking), và tạo điểm giả (dummy generation). Mặc dù các phương pháp này đã đạt được những thành công nhất định, chúng vẫn còn tồn tại những hạn chế, đặc biệt là khả năng chống lại các cuộc tấn công dựa trên tri thức nền (background knowledge attacks) – nơi kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin bổ sung để suy luận ra vị trí thực của người dùng. Hơn nữa, việc tạo ra các quỹ đạo giả một cách thực tế, đảm bảo chất lượng dịch vụ (Quality of Service - QoS) và tránh các vị trí phi lý (như trong tòa nhà, sông ngòi) vẫn là một thách thức lớn. Đặc biệt, việc bảo vệ điểm bắt đầu và kết thúc của một quỹ

đạo, vốn là những thông tin cực kỳ nhạy cảm, cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Trước bối cảnh đó, luận văn này đề xuất một thuật toán mới nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cho dữ liệu quỹ đạo trong các dịch vụ dựa trên vị trí. Thuật toán được xây dựng dựa trên nền tảng của khái niệm Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability), một cơ chế bảo mật chính thức cung cấp các đảm bảo riêng tư mạnh mẽ có thể định lượng được. Mục tiêu chính của luận văn là phát triển một giải pháp không chỉ bảo vệ hiệu quả vị trí thực của người dùng khỏi bị truy vết mà còn đảm bảo rằng các quỹ đạo giả được tạo ra phải hợp lý, duy trì được chất lượng dịch vụ trong một vùng giới hạn cho phép, và đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ an toàn cho điểm xuất phát và điểm kết thúc của hành trình. Thuật toán đề xuất sẽ tích hợp các kỹ thuật kiểm tra tính thực tế của vị trí dựa trên dữ liệu bản đồ thực tế, đảm bảo các điểm giả không nằm ở những vị trí phi thực tế như giữa sông hay bên trong các tòa nhà kiên cố, qua đó nâng cao tính tin cậy và khả dụng của giải pháp.

Nội dung của luận văn sẽ được trình bày qua các chương sau: Chương 1 giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 3 trình bày tổng quan các công trình liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu vị trí và Geo-Indistinguishability. Chương 4 đi sâu vào mô tả chi tiết thuật toán được đề xuất, bao gồm các cơ chế cốt lõi và cách thức hoạt động. Chương 5 trình bày về việc triển khai thuật toán, các thực nghiệm được tiến hành và đánh giá kết quả đạt được. Cuối cùng, Chương 6 sẽ tổng kết lại những đóng góp của luận văn, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Chương này trình bày những khái niệm lý thuyết nền tảng làm cơ sở cho thuật toán được đề xuất trong luận văn, tập trung vào hai cơ chế bảo vệ quyền riêng tư quan trọng là Tính riêng tư vi phân (Differential Privacy - DP) và Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability - Geo-I).

2.1 Tính Riêng Tư Vi Phân (Differential Privacy)

Tính riêng tư vi phân (DP) [Dwork et al., 2006] đã nổi lên như một tiêu chuẩn vàng (de-facto standard) để đạt được sự riêng tư trong phân tích dữ liệu. Nó cung cấp một định nghĩa toán học chặt chẽ về quyền riêng tư, đảm bảo rằng việc có hay không có dữ liệu của một cá nhân cụ thể trong tập dữ liệu sẽ không làm thay đổi đáng kể kết quả của bất kỳ phân tích nào được thực hiện trên tập dữ liệu đó.

2.1.1 Định Nghĩa Chính Thức

Một cơ chế ngẫu nhiên M (một thuật toán nhận đầu vào là một tập dữ liệu và tạo ra một đầu ra) được cho là thỏa mãn ϵ -differential privacy nếu với mọi cặp tập dữ liệu D_1 và D_2 chỉ khác nhau ở một bản ghi duy nhất (tức là, D_1 có thể thu được từ D_2 bằng cách thêm hoặc bớt một bản ghi), và với mọi tập hợp các kết quả đầu ra có thể có $S \subseteq \text{Range}(M)$, ta có:

$$\Pr[M(D_1) \in S] \leq e^\epsilon \cdot \Pr[M(D_2) \in S]$$

Trong đó:

- $\Pr$ là xác suất.
- ϵ (epsilon) là một tham số dương nhỏ, được gọi là ngân sách riêng tư (privacy budget). Giá trị ϵ càng nhỏ, mức độ riêng tư càng cao. Khi ϵ tiến về 0, đầu ra của cơ chế M gần như không phụ thuộc vào bất kỳ bản ghi riêng lẻ nào. Ngược lại, ϵ lớn hơn có nghĩa là mức độ riêng tư thấp hơn.
- e là cơ số của logarit tự nhiên.

Định nghĩa này đảm bảo rằng sự hiện diện hoặc vắng mặt của một cá nhân trong tập dữ liệu không làm tăng đáng kể xác suất của bất kỳ kết quả đầu ra nào. Do đó, một kẻ tấn công, ngay cả khi biết tất cả các bản ghi khác trong tập dữ liệu, cũng không thể suy luận chắc chắn về thông tin của cá nhân đó từ kết quả đầu ra của cơ chế M .

2.1.2 Các Thuộc Tính Quan Trọng

Tính riêng tư vi phân có một số thuộc tính quan trọng làm cho nó trở nên mạnh mẽ và linh hoạt:

1. Tính kết hợp (Composition):

- **Kết hợp tuần tự (Sequential Composition):** Nếu một loạt các cơ chế $M_1, M_2, \dots, M_k$ được áp dụng cho cùng một tập dữ liệu, với mỗi cơ chế M_i cung cấp ϵ_i -differential privacy, thì việc áp dụng tất cả các cơ chế này sẽ cung cấp $(\sum_{i=1}^k \epsilon_i)$ -differential privacy.
- **Kết hợp song song (Parallel Composition):** Nếu các cơ chế $M_1, M_2, \dots, M_k$ được áp dụng cho các phần không giao nhau (disjoint subsets) của tập dữ liệu, với mỗi cơ chế M_i cung cấp ϵ_i -differential privacy, thì việc áp dụng tất cả các cơ chế này sẽ cung cấp $(\max_i \epsilon_i)$ -differential privacy.

2. Tính bất biến sau xử lý (Post-processing Invariance):

Bất kỳ tính toán nào được thực hiện trên đầu ra của một cơ chế ϵ -differential privacy mà không truy cập thêm vào dữ liệu gốc cũng sẽ thỏa mãn ϵ -differential privacy. Điều này có nghĩa là

một nhà phân tích dữ liệu không thể vô tình làm suy yếu sự đảm bảo riêng tư bằng cách xử lý thêm kết quả đã được bảo vệ.

3. **Khả năng chống lại các cuộc tấn công dựa trên tri thức nền:** Vì DP không đưa ra giả định nào về tri thức nền của kẻ tấn công (ngoại trừ việc kẻ tấn công biết cơ chế được sử dụng), nó cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ ngay cả khi kẻ tấn công có thông tin phụ trợ đáng kể.

2.1.3 Các Cơ Chế Phổ Biến

Có hai cơ chế chính thường được sử dụng để đạt được ϵ -differential privacy:

1. **Cơ chế Laplace (Laplace Mechanism):** Được sử dụng cho các truy vấn có kết quả là số thực (numeric queries). Cơ chế này thêm nhiễu được lấy mẫu từ phân phối Laplace vào kết quả thực của truy vấn. Lượng nhiễu được thêm vào tỷ lệ với độ nhạy (sensitivity) của truy vấn và tỷ lệ nghịch với ngân sách riêng tư ϵ . Độ nhạy toàn cục (global sensitivity) Δf của một hàm truy vấn $f : D \rightarrow \mathbb{R}^k$ được định nghĩa là:

$$\Delta f = \max_{D_1, D_2} \|f(D_1) - f(D_2)\|_1$$

trong đó D_1 và D_2 là các tập dữ liệu chỉ khác nhau một bản ghi và $\|\cdot\|_1$ là chuẩn L1. Cơ chế Laplace $M(D) = f(D) + Y$ sẽ cung cấp ϵ -differential privacy nếu Y là một vector các biến ngẫu nhiên độc lập được lấy từ phân phối Laplace với tham số tỷ lệ (scale parameter) $b = \Delta f / \epsilon$, tức là $Y_i \sim \text{Lap}(b)$.

2. **Cơ chế Lũy thừa (Exponential Mechanism):** Được sử dụng cho các truy vấn có kết quả không phải là số, hoặc khi việc xác định độ nhạy là khó khăn. Cơ chế này chọn một mục từ một tập hợp các mục đầu ra có thể có, với xác suất tỷ lệ với $e^{\epsilon \cdot q(D, r) / (2\Delta q)}$, trong đó $q(D, r)$ là một hàm chất lượng (quality function) đánh giá mức độ "tốt" của đầu ra r đối với tập dữ liệu D , và Δq là độ nhạy của hàm chất lượng.

Tính riêng tư vi phân đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền riêng tư, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ điều tra dân số (ví dụ: Cục

điều tra dân số Hoa Kỳ) đến các hệ thống thu thập dữ liệu của các công ty công nghệ lớn.

2.2 Bất Khả Phân Biệt Vị Trí Địa Lý (Geo-I)

Trong khi Differential Privacy ban đầu được phát triển cho các tập dữ liệu thống kê, khái niệm này đã được điều chỉnh và mở rộng để áp dụng cho các loại dữ liệu khác, bao gồm cả dữ liệu vị trí. Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability - Geo-I) [Andrés et al., 2013] là một cơ chế bảo vệ quyền riêng tư vị trí dựa trên các nguyên tắc của DP, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ vị trí thực của người dùng.

2.2.1 Động Lực và Ý Tưởng

Mục tiêu chính của Geo-I là làm cho vị trí thực của người dùng "không thể phân biệt được" với các vị trí lân cận khác từ góc độ của một kẻ tấn công (ví dụ: nhà cung cấp LBS). Ý tưởng cốt lõi là người dùng sẽ báo cáo một vị trí giả z thay vì vị trí thực x của họ, trong đó z được tạo ra bằng cách thêm một lượng nhiễu ngẫu nhiên vào x . Lượng nhiễu này được kiểm soát bởi một ngân sách riêng tư ϵ , tương tự như trong DP.

Geo-I đảm bảo rằng xác suất báo cáo một vị trí giả z nhất định không thay đổi quá nhiều ngay cả khi vị trí thực của người dùng thay đổi một chút. Mức độ "thay đổi một chút" này được đo bằng khoảng cách địa lý giữa hai vị trí thực.

2.2.2 Định Nghĩa Chính Thức

Một cơ chế làm xáo trộn vị trí M được cho là thỏa mãn ϵ -Geo-Indistinguishability nếu với mọi vị trí thực $x, x' \in \mathbb{R}^2$ (hoặc một không gian vị trí phù hợp khác), và với mọi vị trí được báo cáo $z \in \mathbb{R}^2$, ta có:

$$\Pr[M(x) = z] \leq e^{\epsilon \cdot d(x, x')} \cdot \Pr[M(x') = z]$$

Trong đó:

- $M(x)$ là vị trí giả được báo cáo khi vị trí thực là x .

- $d(x, x')$ là khoảng cách Euclide (hoặc một thước đo khoảng cách phù hợp khác) giữa hai vị trí thực x và x' .
- ϵ là tham số riêng tư (ngân sách riêng tư trên một đơn vị khoảng cách). Giá trị ϵ nhỏ hơn cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ hơn, làm cho các vị trí gần nhau khó phân biệt hơn.

Định nghĩa này có nghĩa là tỷ lệ xác suất của việc quan sát cùng một đầu ra z từ hai vị trí thực x và x' được giới hạn bởi một yếu tố phụ thuộc vào khoảng cách giữa x và x' và tham số ϵ . Nếu x và x' gần nhau (tức là $d(x, x')$ nhỏ), thì $e^{\epsilon \cdot d(x, x')}$ sẽ gần bằng 1, có nghĩa là xác suất báo cáo z từ x và từ x' là gần như nhau, do đó làm cho x và x' "bất khả phân biệt".

2.2.3 Phân Phối Laplace Phẳng

Để đạt được ϵ -Geo-Indistinguishability, cơ chế phổ biến nhất là thêm nhiễu được lấy mẫu từ phân phối Laplace phẳng (Planar Laplace distribution) vào vị trí thực của người dùng. Phân phối Laplace phẳng có hàm mật độ xác suất (PDF) $f(y_x, y_y)$ cho nhiễu (y_x, y_y) được thêm vào vị trí thực (x_c, y_c) là:

$$\text{PDF}(r, \theta) = \frac{\epsilon^2}{2\pi} e^{-\epsilon r}$$

hoặc trong tọa độ Descartes, nếu nhiễu là (u, v) :

$$\text{PDF}(u, v) = \frac{\epsilon^2}{2\pi} e^{-\epsilon \sqrt{u^2 + v^2}}$$

trong đó $r = \sqrt{u^2 + v^2}$ là khoảng cách từ điểm nhiễu đến vị trí thực (tâm của phân phối nhiễu). Vị trí được báo cáo z sẽ là $z = x + Y$, với Y là nhiễu được lấy mẫu từ phân phối này.

Việc lấy mẫu từ phân phối Laplace phẳng có thể được thực hiện bằng cách:

1. Lấy mẫu bán kính r từ một phân phối có PDF $p(r) = \epsilon^2 r e^{-\epsilon r}$ (đây là phân phối Gamma với shape $k = 2$ và scale $\theta = 1/\epsilon$).
2. Lấy mẫu một góc α từ phân phối đều trong khoảng $[0, 2\pi)$.

3. Nhiều trong tọa độ Descartes sẽ là $(r \cos \alpha, r \sin \alpha)$.

Một cách xấp xỉ phổ biến và dễ triển khai hơn là thêm nhiễu Laplace độc lập vào từng chiều tọa độ (ví dụ: kinh độ và vĩ độ), với tham số tỷ lệ $b = \sqrt{2}/\epsilon$ cho mỗi chiều để đạt được một dạng xấp xỉ của ϵ -Geo-I. Tuy nhiên, cơ chế này không hoàn toàn tương đương với định nghĩa Geo-I sử dụng khoảng cách Euclide.

2.2.4 Ưu Điểm và Thách Thức

Ưu điểm của Geo-I:

- **Đảm bảo riêng tư có thể định lượng:** Cung cấp một thước đo rõ ràng về mức độ riêng tư thông qua tham số ϵ .
- **Bảo vệ vị trí chính xác:** Tập trung vào việc bảo vệ vị trí thực tế của người dùng tại một thời điểm cụ thể.
- **Khả năng chống lại các cuộc tấn công dựa trên tri thức nền:** Tương tự như DP, Geo-I không đưa ra giả định về tri thức của kẻ tấn công ngoài cơ chế làm xáo trộn.

Thách thức và cân nhắc:

- **Lựa chọn ϵ :** Việc chọn một giá trị ϵ phù hợp là rất quan trọng. ϵ quá nhỏ có thể làm giảm đáng kể tiện ích của dữ liệu vị trí (chất lượng dịch vụ), trong khi ϵ quá lớn sẽ không cung cấp đủ sự riêng tư.
- **Ảnh hưởng đến tiện ích:** Việc thêm nhiễu làm giảm độ chính xác của vị trí, có thể ảnh hưởng đến chất lượng của LBS.
- **Ràng buộc không gian:** Geo-I thuần túy có thể tạo ra các điểm giả nằm ở những vị trí phi thực tế (ví dụ: giữa sông, trong tòa nhà). Các biến thể của Geo-I đã được đề xuất để giải quyết vấn đề này bằng cách chiếu các điểm giả vào các khu vực hợp lệ hoặc điều chỉnh phân phối nhiễu.
- **Bảo vệ quỹ đạo:** Geo-I cơ bản tập trung vào bảo vệ các điểm vị trí riêng lẻ. Để bảo vệ toàn bộ quỹ đạo, cần xem xét sự tương quan giữa các điểm vị trí liên tiếp và áp dụng các cơ chế kết hợp hoặc các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo chuyên biệt hơn.

Geo-Indistinguishability là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ bảo vệ quyền riêng tư vị trí, và nó là nền tảng cho thuật toán được đề xuất trong luận văn này. Việc hiểu rõ các nguyên tắc và hạn chế của nó giúp xây dựng các giải pháp hiệu quả hơn.

3.1 Tổng Quan về Các Kỹ Thuật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Quỹ Đạo

Bài báo "Trajectory Privacy in Location-based Services and Data Publication" của Chow và Mokbel (2011) là một công trình tổng quan có giá trị, cung cấp một cái nhìn sâu rộng về các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư cho quỹ đạo người dùng trong hai bối cảnh chính: dịch vụ dựa trên vị trí liên tục (continuous LBS) và xuất bản dữ liệu quỹ đạo.

Các khía cạnh chính và các nhóm kỹ thuật được thảo luận:

- **Nguồn gốc của quyền riêng tư quỹ đạo:** Bài báo bắt đầu bằng cách làm rõ các vấn đề riêng tư phát sinh từ dữ liệu vị trí và quỹ đạo, nhấn mạnh rằng việc loại bỏ các định danh tường minh (như tên) là không đủ, vì các chuỗi vị trí theo thời gian vẫn có thể được sử dụng để tái nhận dạng cá nhân thông qua các thuộc tính định danh ngầm (quasi-identifiers).
- **Bảo vệ quyền riêng tư trong LBS liên tục:** Đây là một thách thức lớn hơn so với LBS tức thời (snapshot LBS) do kẻ tấn công có thể khai thác các mối tương quan không gian và thời gian trong chuỗi các mẫu vị trí. Các kỹ thuật chính được phân loại và phân tích bao gồm:
 1. *Spatial Cloaking (Che giấu không gian):* Làm mờ vị trí của người dùng thành một vùng không gian lớn hơn, đảm bảo các yêu cầu như k-anonymity (vùng chứa ít nhất k người dùng) hoặc diện tích tối thiểu. Các phương pháp được chia

nhỏ thành: group-based (dựa trên nhóm người dùng thời gian thực), distortion-based (tối thiểu hóa sự sai lệch của truy vấn), và prediction-based (dựa trên quỹ đạo lịch sử).

2. *Mix-Zones (Vùng trộn)*: Các khu vực địa lý mà người dùng khi đi vào sẽ thay đổi định danh giả (pseudonym) và tạm dừng báo cáo vị trí, nhằm phá vỡ khả năng liên kết các đoạn quỹ đạo. Bài báo cũng thảo luận về "Vehicular Mix-Zones" được điều chỉnh cho mạng lưới giao thông đường bộ, xem xét các yếu tố như hướng và độ trễ.
 3. *Path Confusion (Làm nhiễu đường đi)*: Mục tiêu là gây khó khăn cho các thuật toán theo dõi đối tượng trong việc liên kết các mẫu vị trí liên tiếp thành một quỹ đạo duy nhất, thường được đo bằng "thời gian đến khi nhầm lẫn" (time-to-confusion).
 4. *Dummies (Quỹ đạo/Điểm giả)*: Người dùng gửi một hoặc nhiều quỹ đạo/điểm giả cùng với quỹ đạo/điểm thực để gây nhầm lẫn cho kẻ tấn công. Hiệu quả phụ thuộc vào tính thực tế và khó phân biệt của các thực thể giả này.
- **Bảo vệ quyền riêng tư khi xuất bản dữ liệu quỹ đạo**: Khi dữ liệu quỹ đạo được công bố cho mục đích phân tích hoặc nghiên cứu, các kỹ thuật ẩn danh hóa cần được áp dụng. Hai hướng tiếp cận chính được đề cập:
 1. *Clustering-based Approach (Phương pháp dựa trên gom cụm)*: Nhóm các quỹ đạo tương tự (ví dụ, cùng tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định với một ngưỡng không chắc chắn) thành các cụm k quỹ đạo, sau đó biến đổi chúng thành một quỹ đạo tổng hợp (aggregate trajectory) đại diện cho cụm.
 2. *Generalization-based Approach (Phương pháp dựa trên tổng quát hóa)*: Tổng quát hóa các điểm vị trí trong quỹ đạo thành các vùng không gian-thời gian ẩn danh (ví dụ, mỗi vùng chứa các điểm từ ít nhất k quỹ đạo khác nhau). Sau đó, các quỹ đạo nguyên tử có thể được tái tạo từ các vùng ẩn danh này.
 - **Thách thức và hướng nghiên cứu**: Bài tổng quan cũng chỉ ra các thách thức như yêu cầu về khả năng mở rộng cho LBS liên tục, khó khăn trong việc tối ưu hóa toàn cục do tính không chắc chắn của chuyển động, và nhu cầu về các kỹ thuật

hỗ trợ các truy vấn không gian-thời gian phức tạp hơn trên dữ liệu quỹ đạo đã ẩn danh.

Công trình của Chow và Mokbel (2011) đóng vai trò quan trọng trong việc hệ thống hóa các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư vị trí và quỹ đạo, làm nổi bật sự khác biệt giữa bảo vệ trong LBS thời gian thực và xuất bản dữ liệu. Nó cung cấp một nền tảng vững chắc để hiểu các phương pháp truyền thống và những thách thức mà các giải pháp mới hơn (như các giải pháp dựa trên tính riêng tư vi phân) cần giải quyết.

3.2 PPST-tree

Trong công trình "A Novel Trajectory Privacy-Preserving Future Time Index Structure in Moving Object Databases", tác giả đã giới thiệu PPST-tree (Privacy-Preserving Spatio-Temporal tree), một cấu trúc chỉ mục tiên phong nhằm hỗ trợ các truy vấn dự đoán và tổng hợp về vị trí tương lai của đối tượng di động, đồng thời tích hợp cơ chế bảo vệ quyền riêng tư quỹ đạo ở tầng cơ sở dữ liệu.

Cơ chế hoạt động của PPST-tree:

1. **Mô hình dự đoán vị trí tương lai (Prediction Model):** Các tác giả đề xuất một mô hình dự đoán cải tiến để ước lượng không gian mà một đối tượng di động có thể đạt tới trong tương lai. Mô hình này xem xét vận tốc (v_{min} , v_{max}) và hướng di chuyển của đối tượng. Dựa trên các điều kiện vận tốc, ba loại vùng dự đoán (predicted regions) được xác định:
 - **Hình bán nguyệt (Semi-circle prediction):** Khi $v_{min} = 0$ và $v_{max} \neq 0$.
 - **Hình lưỡi liềm (Crescent prediction):** Khi $v_{min} \neq 0$, $v_{max} \neq 0$, và $v_{min} < v_{max}$.
 - **Điểm giao cắt (Intersection point prediction):** Khi $v_{min} = v_{max} \neq 0$, vùng dự đoán thu hẹp thành các điểm.

Từ các vùng dự đoán này và thông tin mạng lưới đường, các "khu vực dự đoán" hoặc "đoạn đường có thể truy cập" (predicted areas/accessible segments) được tạo ra.

2. **Chiến lược hợp tác (Co-operation Strategy):** Để giảm chi phí quản lý và tăng cường quyền riêng tư, mô hình đề xuất dự đoán dựa trên nhóm thay vì từng cá nhân. Các đối tượng gần nhau và di chuyển cùng hướng, cùng tốc độ được xem là có cùng không gian dự đoán. Việc nhóm có thể dựa trên đoạn đường (road segment-based grouping) hoặc các ràng buộc định trước (constraint-based grouping). Đại diện nhóm có thể là một vị trí trung bình (mean-based representative, không phải đối tượng thực) hoặc một thành viên trong nhóm (member-based representative). Chiến lược này giúp làm nhiều các cuộc tấn công nhắm vào đối tượng cụ thể, vì kẻ tấn công sẽ nhắm vào đại diện nhóm.

3. **Cấu trúc PP^{ST} -tree và lập chỉ mục:** Các khu vực dự đoán (predicted areas) được chuyển đổi thành các giá trị một chiều (khóa Hilbert) bằng đường cong Hilbert. Các giá trị này sau đó được lập chỉ mục trong PP^{ST} -tree, một cấu trúc tương tự B-tree. Mỗi nút trong PP^{ST} -tree có dạng $\langle P_1, G_1, O_1, K_1, \dots, P_{n-1}, G_{n-1}, O_{n-1}, K_{n-1} \rangle$, trong đó:

- P_i : Con trỏ đến nút con cấp thấp hơn.
- K_i : Giá trị khóa Hilbert (đại diện cho một vùng dự đoán).
- G_i : Số lượng nhóm đối tượng chia sẻ chung khóa K_i .
- O_i : Tổng số đối tượng di động thuộc về khóa K_i .

Khi một khóa mới được chèn, G_i được gán là 1 và O_i là số thành viên của nhóm. Nếu khóa đã tồn tại, G_i và O_i được cập nhật tương ứng.

4. **Cơ chế bảo vệ quyền riêng tư khi truy vấn:** Khi có yêu cầu truy vấn vùng dự đoán của một đối tượng, PP^{ST} -tree sẽ trả về một tập các giá trị Hilbert tương ứng. Để bảo vệ quỹ đạo, các giá trị này được tinh chỉnh:

- **k-anonymity dựa trên nhóm:** Chỉ những vùng dự đoán được chia sẻ bởi ít nhất k nhóm đối tượng mới được trả về. Điều này làm cho kẻ tấn công khó xác định đối tượng cụ thể sở hữu các vùng này.
- **Xử lý trường hợp không đủ k nhóm:**

- (a) *Tùy chọn 1 (Mở rộng - Generalization)*: Các vùng dự đoán không thỏa mãn được mở rộng để bao phủ các vùng lân cận (lấy từ các khóa lân cận hoặc nút con trong cây).
- (b) *Tùy chọn 2 (Thêm điểm giả - False Dummies)*: Các vùng lân cận được thêm vào như các yếu tố nhiễu, trong khi vùng dự đoán thực vẫn được bảo tồn.

Xác suất tấn công được giảm thiểu nhờ vào việc nhóm đối tượng và các tùy chọn làm xáo trộn quỹ đạo này.

Công trình này tập trung vào giải pháp bảo vệ quyền riêng tư ở tầng cơ sở dữ liệu, sử dụng k-anonymity và các kỹ thuật làm xáo trộn có lựa chọn cho dữ liệu quỹ đạo tương lai. Điều này khác với cách tiếp cận của luận văn hiện tại, vốn tập trung vào Geo-Indistinguishability cho các điểm vị trí báo cáo theo thời gian thực. Tuy nhiên, PP^{ST} -tree cung cấp một nền tảng quan trọng về cách quản lý và bảo vệ dữ liệu quỹ đạo dự đoán, cũng như tầm quan trọng của việc tích hợp quyền riêng tư vào cấu trúc dữ liệu.

3.3 KUR-Algorithm

Tiếp nối và phát triển các ý tưởng từ PP^{ST} -tree, tác giả đã giới thiệu thuật toán k^{UR} (k-User group sharing Road segments) trong bài báo "KUR-Algorithm: From Position to Trajectory Privacy Protection in Location-Based Applications". Thuật toán này được thiết kế để giải quyết sâu hơn vấn đề rò rỉ thông tin riêng tư và tăng cường bảo vệ cho cả vị trí và quỹ đạo, đặc biệt trong các tình huống ngoại lệ.

Cơ chế hoạt động của KUR-Algorithm và sự liên kết với PP^{ST} -tree: Thuật toán k^{UR} hoạt động như một "thành phần kết hợp tương hỗ" (mutual coupling component) với PP^{ST} -tree, nhằm củng cố khả năng bảo vệ quyền riêng tư. Toàn bộ giải pháp được chia thành hai giai đoạn chính:

1. **Giai đoạn I - Dự đoán chuyển động (Movement Prediction)**: Giai đoạn này sử dụng mô hình dự đoán đã được giới thiệu trong công trình về PP^{ST} -tree để ước lượng các đoạn đường mà đối tượng di động (hoặc nhóm đối tượng) có thể di chuyển

tới trong tương lai. Một điểm cải tiến quan trọng là việc nhấn mạnh vào "dự đoán nhận biết ngữ cảnh" (context-aware prediction). Ngữ cảnh được chia thành hai loại:

- *Ngữ cảnh tĩnh (Static context data)*: Các yếu tố ít thay đổi như cơ sở hạ tầng mạng lưới đường (cầu, hầm, giao lộ) và các quy định giao thông (đường một chiều, tốc độ tối đa).
- *Ngữ cảnh động (Dynamic context data)*: Các yếu tố thay đổi thường xuyên tại thời điểm di chuyển như phương tiện, vận tốc, hướng, thời tiết, và các sự cố giao thông (tắc nghẽn, tai nạn).

Việc xem xét ngữ cảnh động giúp đảm bảo các đoạn đường dự đoán phù hợp hơn với thực tế và tránh các trường hợp ngoại lệ dễ bị kẻ tấn công loại bỏ.

2. Giai đoạn II - Làm xáo trộn tăng cường riêng tư (Privacy Enhancing Obfuscation): Các đoạn đường dự đoán nhận biết ngữ cảnh từ Giai đoạn I được đưa vào giai đoạn này để tạo ra các vùng che giấu (cloaked regions).

- **Vai trò của PP^{ST} -tree:** Cấu trúc PP^{ST} -tree được sử dụng để lưu trữ và truy vấn các đoạn đường dự đoán đã được ánh xạ không gian (sử dụng đường cong Hilbert). Nó hỗ trợ việc tìm kiếm các đoạn đường ẩn danh thỏa mãn tiêu chí k -anonymity.
- **Thuật toán k^{UR} :** Hoạt động dựa trên khái niệm k -anonymity cho cả người dùng (nhóm người dùng) và các đoạn đường họ chia sẻ. Mục tiêu là tạo ra các vùng che giấu tương thích với chuyển động hiện tại và giảm thiểu xác suất nhận dạng vị trí cũng như quỹ đạo.
- **Các chiến lược hỗ trợ đối phó ngoại lệ:** Để giải quyết các tình huống mà PP^{ST} -tree đơn thuần có thể gặp khó khăn (ví dụ, trong mạng lưới đường thưa thớt hoặc khi đối tượng di chuyển vào các "ngõ cụt" về mặt dự đoán), k^{UR} giới thiệu hai chiến lược chính:

(a) *Hoppers (Điểm nhảy/chuyển tiếp giả)*: Khi một đối tượng di chuyển vào một đoạn đường mà không có đủ các đoạn đường dự đoán lân cận để tạo vùng che giấu (ví dụ, chỉ có một hướng đi tiếp theo rõ ràng), thuật toán sẽ sử dụng cả các đoạn đường dự đoán từ các thời điểm *trước đó* của đối

tượng, cùng với các đoạn đường dự đoán hiện tại, để tạo ra các điểm làm xáo trộn bổ sung. Điều này làm tăng số lượng lựa chọn giả, khiến kẻ tấn công không thể chắc chắn về hướng di chuyển tiếp theo của đối tượng. Việc tạo "hoppers" cũng phải nhận biết ngữ cảnh để đảm bảo tính thực tế.

- (b) *Fan-outs (Số nhánh rẽ)*: "Fan-out" của một đoạn đường được định nghĩa là số lượng các đoạn đường mới mà một đối tượng có thể di chuyển vào từ đoạn đường hiện tại của nó (tức là số cạnh nối với cạnh hiện tại tại một giao lộ). Thông tin này được xác định trước từ mạng lưới đường. Nếu fan-out thấp (ví dụ, bằng 1, không có lựa chọn rẽ), điều này cho thấy một điểm yếu tiềm ẩn về quyền riêng tư quỹ đạo. Thuật toán k^{UR} sử dụng thông tin fan-out để điều chỉnh chiến lược làm xáo trộn, có thể bằng cách tăng cường việc tạo "hoppers" hoặc các kỹ thuật khác để bù đắp cho sự thiếu lựa chọn tự nhiên.

Thuật toán cũng được thiết kế để có khả năng tự điều chỉnh (self-tuning) nhằm tránh hiện tượng "bùng nổ làm xáo trộn" (obfuscation booming), tức là tạo ra quá nhiều điểm giả không cần thiết gây ảnh hưởng đến nhà cung cấp dịch vụ.

3.4 Bảo Vệ Quỹ Đạo Cá Nhân Hóa với Tính Riêng Tư Vi Phân và Tương Quan Thời Gian

Bài báo "Protecting Personalized Trajectory with Differential Privacy under Temporal Correlations" của Cao et al. (2024) đề xuất một cơ chế bảo vệ quyền riêng tư quỹ đạo cá nhân hóa (Personalized Trajectory Privacy Protection Mechanism - PTPPM) giải quyết các vấn đề về tương quan thời gian giữa các vị trí và nhu cầu riêng tư đa dạng của người dùng.

Các thành phần và cơ chế chính của PTPPM:

- **Xem xét tương quan thời gian:** Thuật toán bắt đầu bằng việc sử dụng mối tương quan thời gian giữa các vị trí trong quỹ đạo để xác định tập hợp các vị trí có thể xuất hiện (possible location set) tại mỗi thời điểm. Điều này được thực hiện

thông qua việc xây dựng một ma trận xác suất chuyển đổi vị trí dựa trên dữ liệu quỹ đạo lịch sử của người dùng.

- **Xác định tập hợp vị trí cần bảo vệ (Protection Location Set - PLS):**

- *δ -Location Set ($\Delta\chi_t$):* Đầu tiên, một " δ -location set" được xác định, bao gồm một số lượng tối thiểu các vị trí mà tổng xác suất tiên nghiệm (prior probability) của việc người dùng xuất hiện tại đó không nhỏ hơn $1 - \delta$. Điều này giúp tập trung bảo vệ vào các vị trí có khả năng cao người dùng thực sự ở đó.
- *Kết hợp Geo-Indistinguishability và Distortion Privacy:* Để xác định PLS (Φ_t) cho mỗi vị trí trong $\Delta\chi_t$, PTPPM kết hợp các đặc tính bổ sung của Geo-Indistinguishability (giới hạn tri thức hậu nghiệm của kẻ tấn công) và Distortion Privacy (đảm bảo sai số suy luận kỳ vọng của kẻ tấn công lớn hơn một ngưỡng E_m). Một thuật toán tìm kiếm khoảng cách tối thiểu dựa trên đường cong Hilbert được sử dụng để tìm PLS có đường kính nhỏ nhất mà vẫn thỏa mãn điều kiện $E(\Phi_t) \geq e^\epsilon E_m$. Việc sử dụng đường cong Hilbert được xoay theo nhiều hướng (0, 90, 180, 270 độ) để cải thiện cơ hội tìm thấy PLS tối ưu.

- **Cơ chế làm xáo trộn vị trí "Permute-and-Flip" mới:** Các tác giả đề xuất một cơ chế làm xáo trộn vị trí mới, được điều chỉnh từ kỹ thuật "Permute-and-Flip" ban đầu được thiết kế cho việc xuất bản dữ liệu đảm bảo tính riêng tư vi phân. Cơ chế này được áp dụng để chọn một vị trí bị làm xáo trộn x'_t từ tập PLS Φ_t cho vị trí thực x_t . Xác suất chọn x'_t tỷ lệ với $\exp\left(\frac{-\epsilon(d(x_t, x'_t) - \max_{y'_t \in \mathcal{A}} d(x_t, y'_t))}{2D(\Phi_t)}\right)$, trong đó $D(\Phi_t)$ là đường kính của PLS. Mục tiêu của cơ chế này là tạo ra các vị trí giả có khoảng cách xáo trộn nhỏ hơn, từ đó cân bằng tốt hơn giữa quyền riêng tư và chất lượng dịch vụ (QoS).

- **Bảo vệ quỹ đạo cá nhân hóa:** Người dùng có thể điều chỉnh các tham số riêng tư (như ngân sách riêng tư ϵ và ngưỡng sai số suy luận kỳ vọng E_m) để đáp ứng các yêu cầu riêng tư cá nhân khác nhau tại các thời điểm và vị trí khác nhau.

- **Đánh giá thực nghiệm:** Kết quả mô phỏng cho thấy PTPPM cung cấp khả năng bảo vệ riêng tư được cải thiện so với phương pháp PIVE (một khung bảo vệ riêng tư vị trí vi phân động) dưới cùng một mức tổn thất QoS.

Định vị trong bối cảnh nghiên cứu và liên hệ với luận văn: Công trình của Cao et al. (2024) là một ví dụ điển hình về việc áp dụng và mở rộng các khái niệm từ tính riêng tư vi phân (cụ thể là Geo-Indistinguishability và các ý tưởng liên quan đến distortion) để bảo vệ quỹ đạo. Những điểm nổi bật bao gồm:

- **Xử lý tương quan thời gian:** Đây là một thách thức quan trọng trong bảo vệ quỹ đạo, và PTPPM cố gắng giải quyết bằng cách sử dụng ma trận chuyển đổi vị trí và δ -location set.
- **Kết hợp các khái niệm riêng tư:** Việc kết hợp Geo-Indistinguishability với Distortion Privacy nhằm tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công suy luận vị trí.
- **Cơ chế xáo trộn mới:** "Permute-and-Flip" được điều chỉnh cho việc làm xáo trộn vị trí là một đóng góp về mặt kỹ thuật.
- **Cá nhân hóa:** Khả năng cho phép người dùng tùy chỉnh các tham số riêng tư là một tính năng quan trọng.

Phương pháp đề xuất

Chương này trình bày chi tiết về giải pháp đề xuất nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho dữ liệu quỹ đạo của người dùng trong các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS). Mục tiêu chính của thuật toán là tạo ra các quỹ đạo giả (fake trajectories) thực tế, đảm bảo các ràng buộc về chất lượng dịch vụ (Quality of Service - QoS) và các ràng buộc không gian địa lý, đồng thời cung cấp sự bảo vệ riêng tư mạnh mẽ dựa trên cơ chế Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability).

4.1 Kiến Trúc Tổng Quan

Giải pháp được xây dựng dựa trên một kiến trúc mô-đun, bao gồm các thành phần chính sau:

1. **Mô-đun Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability Module):** Chịu trách nhiệm thêm nhiễu đã được hiệu chỉnh vào tọa độ địa lý thực của người dùng để tạo ra các điểm vị trí bị làm xáo trộn, tuân thủ các đảm bảo riêng tư của ϵ -Geo-Indistinguishability.
2. **Mô-đun Quản lý Ràng buộc Không gian (Spatial Constraints Management Module):** Tải và quản lý dữ liệu không gian từ OpenStreetMap (OSM), bao gồm mạng lưới đường bộ và các khu vực cần loại trừ (ví dụ: tòa nhà, vùng nước). Dữ liệu này được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của các điểm vị trí được tạo ra.
3. **Mô-đun Tạo Quỹ Đạo Giả (Fake Trajectory Generation Module):** Đây là thành phần cốt lõi, nhận các điểm vị trí thực từ người dùng và tạo ra các điểm vị

trí giả tương ứng. Quá trình này bao gồm việc áp dụng Geo-Indistinguishability, kiểm tra và hiệu chỉnh điểm giả dựa trên các ràng buộc không gian và QoS, đảm bảo tính liên tục của quỹ đạo, và cuối cùng là làm khớp các điểm giả vào mạng lưới đường bộ.

4. **Mô-đun Đánh giá và Trực quan hóa (Evaluation and Visualization Module):** Cung cấp các công cụ để đánh giá mức độ riêng tư, tiện ích (QoS) và trực quan hóa quỹ đạo thực và quỹ đạo giả trên bản đồ. (Phần này chủ yếu phục vụ cho việc phân tích và trình bày kết quả, không phải là một phần của cơ chế bảo vệ cốt lõi được triển khai cho người dùng cuối).

Quy trình tổng thể khi người dùng báo cáo một điểm vị trí mới bao gồm việc làm xáo trộn vị trí bằng Geo-Indistinguishability, sau đó tinh chỉnh điểm giả để đảm bảo nó thực tế, liên tục và tuân thủ QoS, trước khi được ghi nhận là một phần của quỹ đạo giả.

4.2 Cơ Chế Bất Khả Phân Biệt Vị Trí Địa Lý

Nền tảng của việc bảo vệ vị trí trong giải pháp này là cơ chế ϵ -Geo-Indistinguishability. Cơ chế này đảm bảo rằng một kẻ tấn công không thể phân biệt chắc chắn vị trí thực của người dùng với các vị trí lân cận khác.

4.2.1 Khởi Tạo Cơ Chế

Cơ chế Geo-Indistinguishability được khởi tạo với hai tham số chính:

- ϵ : Tham số riêng tư. Giá trị ϵ càng nhỏ, mức độ riêng tư càng mạnh (tức là, các vị trí gần nhau càng khó phân biệt), nhưng có thể làm giảm độ chính xác của vị trí được báo cáo.
- δ_{max} : Khoảng cách tối đa cho phép (tính bằng mét) mà nhiễu có thể làm lệch vị trí. Tham số này được sử dụng để giới hạn bán kính nhiễu, đảm bảo rằng điểm bị làm xáo trộn không quá xa vị trí thực, qua đó duy trì một mức độ chất lượng dịch vụ nhất định. Trong mã nguồn, tham số này được gọi là ‘delta’ trong lớp ‘Geo-Indistinguishability’ và tương ứng với ‘qos_radius’ khi khởi tạo đối tượng ‘TrajectoryPrivacy’.

4.2.2 Thêm Nhiều Vào Tọa Độ

Khi một điểm vị trí thực (lat, lon) được cung cấp, thuật toán thực hiện các bước sau để thêm nhiều:

1. **Lấy mẫu từ phân phối Laplace phẳng (Polar Laplacian Distribution):** Một cặp giá trị (r, θ) được lấy mẫu, trong đó:

- r (bán kính nhiều) được lấy mẫu từ phân phối mũ với tham số tỷ lệ (scale) là $1/\epsilon$. Điều này có nghĩa là các giá trị r nhỏ có xác suất xảy ra cao hơn.

$$r \sim \text{Exponential}(\text{scale} = 1/\epsilon)$$

- θ (góc nhiều) được lấy mẫu đều từ khoảng $[0, 2\pi)$.

$$\theta \sim \text{Uniform}(0, 2\pi)$$

2. **Giới hạn bán kính nhiều:** Bán kính nhiều r sau đó được giới hạn bởi giá trị δ_{max} (tức là 'self.delta' trong lớp 'GeoIndistinguishability'):

$$r_{scaled} = \min(r, \delta_{max})$$

Việc giới hạn này đảm bảo rằng nhiều được thêm vào không làm điểm vị trí bị lệch quá xa so với vị trí thực, tuân thủ ràng buộc QoS ban đầu.

3. **Chuyển đổi nhiều sang độ dịch chuyển kinh độ/vĩ độ:** Bán kính r_{scaled} (tính bằng mét) và góc θ được chuyển đổi thành độ dịch chuyển theo vĩ độ (Δlat) và kinh độ (Δlon) theo đơn vị độ. Quá trình này có tính đến sự thay đổi của chiều dài một độ kinh độ theo vĩ độ:

$$\text{lat_degree_per_meter} = 1/111111$$

$$\text{lon_degree_per_meter} = 1/(111111 \cdot \cos(lat \cdot \pi/180))$$

$$\Delta lat = r_{scaled} \cdot \text{lat_degree_per_meter} \cdot \cos(\theta)$$

$$\Delta lon = r_{scaled} \cdot \text{lon_degree_per_meter} \cdot \sin(\theta)$$

4. **Tạo điểm vị trí bị làm xáo trộn:** Độ dịch chuyển được cộng vào tọa độ ban đầu:

$$lat_{obfuscated} = lat + \Delta lat$$

$$lon_{obfuscated} = lon + \Delta lon$$

Kết quả là một cặp tọa độ ($lat_{obfuscated}, lon_{obfuscated}$) đã được bảo vệ quyền riêng tư.

4.3 Tạo Quỹ Đạo Giả Thực Tế

Sau khi có được điểm vị trí ban đầu bị làm xáo trộn bằng Geo-Indistinguishability, thuật toán thực hiện một loạt các bước để đảm bảo tính thực tế, chất lượng dịch vụ và tính liên tục của quỹ đạo giả.

4.3.1 Tải và Sử Dụng Ràng Buộc Không Gian

Để đảm bảo các điểm giả không nằm ở những vị trí phi thực tế, thuật toán tải dữ liệu không gian từ OpenStreetMap (OSM) bằng thư viện OSMnx.

1. **Tải mạng lưới đường bộ:** Một đồ thị mạng lưới đường bộ cho khu vực quan tâm (được xác định bởi ‘bounds’) được tải về. Thuật toán sử dụng loại mạng ‘drive’ để tập trung vào các đường dành cho xe cộ.
2. **Tải các khu vực cần loại trừ:** Các đối tượng địa lý như tòa nhà (‘building’), vùng nước (‘water’, ‘river’) được tải về dưới dạng GeoDataFrames. Các loại đối tượng này được định nghĩa trong danh sách ‘excluded_types’.
3. **Lưu trữ ràng buộc:** Các GeoDataFrames của các khu vực cần loại trừ được kết hợp thành một ‘self.spatial_constraints’ duy nhất.

4.3.2 Kiểm Tra Tính Hợp Lệ của Vị Trí

Một điểm vị trí (lat, lon) được coi là hợp lệ nếu:

1. Nó không nằm trong bất kỳ khu vực nào được định nghĩa trong ‘self.spatial_constraints’ (ví dụ, không nằm trong tòa nhà hoặc vùng nước). Điều này được kiểm tra bằng cách xem điểm có bị chứa (‘contains’) bởi bất kỳ hình học nào trong ‘self.spatial_constraints’ hay không.
2. Nó phải nằm gần mạng lưới đường bộ. Thuật toán tìm cạnh đường gần nhất với điểm và kiểm tra khoảng cách. Nếu khoảng cách này lớn hơn một ngưỡng nhất định (ví dụ, 30 mét trong mã nguồn), điểm đó bị coi là không hợp lệ.

4.3.3 Quy Trình Thêm Điểm và Tạo Điểm Giả

Đây là hàm cốt lõi xử lý việc thêm một điểm vị trí thực mới vào quỹ đạo và tạo ra điểm giả tương ứng.

1. **Lưu trữ điểm thực:** Điểm (*lat*, *lon*) thực được thêm vào ‘self.real_trajectory’.
2. **Tạo điểm giả ban đầu:** Áp dụng cơ chế Geo-Indistinguishability (như mô tả ở Mục 4.2.2) cho điểm thực để tạo ra một cặp (*fake_lat*, *fake_lon*) ban đầu.
3. **Kiểm tra và tinh chỉnh tính hợp lệ:** Điểm giả ban đầu được kiểm tra bằng hàm ‘is_valid_location’. Nếu nó không hợp lệ, thuật toán sẽ lặp lại Bước 2 (tạo điểm giả mới từ điểm thực ban đầu) và kiểm tra lại. Quá trình này được lặp lại tối đa ‘max_attempts’ lần (ví dụ, 10 lần) để cố gắng tìm một điểm giả hợp lệ.
4. **Đảm bảo tính liên tục của quỹ đạo (__ensure_trajectory_continuity):** Nếu đã có ít nhất hai điểm trong quỹ đạo giả (‘self.fake_trajectory’), điểm giả hiện tại (*fake_lat*, *fake_lon*) sẽ được điều chỉnh để tạo sự mượt mà.
 - Hướng di chuyển dự kiến (expected_dlat, expected_dlon) được tính toán dựa trên hai điểm giả cuối cùng trong quỹ đạo.
 - Một điểm điều chỉnh được tạo ra bằng cách kết hợp có trọng số (ví dụ, 70% theo hướng dự kiến, 30% theo hướng từ điểm giả trước đó đến điểm giả hiện tại):

$$\begin{aligned} adjusted_lat &= prev_lat + mix_ratio \cdot expected_dlat \\ &\quad + (1 - mix_ratio) \cdot (fake_lat - prev_lat) \\ adjusted_lon &= prev_lon + mix_ratio \cdot expected_dlon \\ &\quad + (1 - mix_ratio) \cdot (fake_lon - prev_lon) \end{aligned}$$

- **Kiểm tra QoS sau điều chỉnh:** Điểm điều chỉnh này sau đó được kiểm tra lại bằng hàm ‘_check_qos’ để đảm bảo nó vẫn nằm trong bán kính ‘self.qos_radius’ (ví dụ, 200 mét) so với điểm *thực* tương ứng. Nếu vi phạm QoS, điểm điều chỉnh sẽ bị loại bỏ và điểm giả trước khi điều chỉnh được giữ lại.

5. **Lưu trữ điểm giả:** Điểm giả cuối cùng (đã hợp lệ và có thể đã được điều chỉnh cho tính liên tục) được thêm vào 'self.fake_trajectory'.

Hàm '_check_qos' tính toán khoảng cách Haversine giữa điểm thực và điểm giả (tính bằng mét) và so sánh với 'self.qos_radius'.

4.3.4 Làm Khớp Quỹ Đạo Vào Mạng Lưới Đường Bộ

Sau khi một loạt các điểm giả đã được tạo, một bước hậu xử lý tùy chọn là làm khớp toàn bộ quỹ đạo giả vào mạng lưới đường bộ để tăng cường tính thực tế.

1. Đối với mỗi điểm (lat, lon) trong 'self.fake_trajectory':
2. Thuật toán tìm nút (node) gần nhất trên đồ thị mạng lưới đường bộ 'self.graph' bằng cách sử dụng 'ox.distance.nearest_nodes'.
3. Tọa độ của nút gần nhất này ($snapped_lat, snapped_lon$) được lấy.
4. **Kiểm tra QoS sau khi làm khớp:** Điểm đã làm khớp này được kiểm tra lại bằng '_check_qos' so sánh với điểm *thực* tương ứng trong 'self.real_trajectory'.
5. Nếu ràng buộc QoS vẫn được thỏa mãn, điểm đã làm khớp sẽ thay thế điểm giả ban đầu. Ngược lại, điểm giả ban đầu (trước khi làm khớp) được giữ lại để không vi phạm QoS.

Một hàm tương tự, 'snap_real_trajectory_to_road_network', cũng được cung cấp để làm khớp quỹ đạo thực vào mạng lưới đường, chủ yếu phục vụ mục đích trực quan hóa một quỹ đạo "thực tế trên đường" để so sánh.

4.4 Tóm Tắt Thuật Toán Đề Xuất

Thuật toán đề xuất có thể được tóm tắt qua các bước chính sau cho mỗi điểm vị trí mới được người dùng cung cấp:

Algorithm 1 Tạo vị trí giả với Geo-Indistinguishability và QoS

Require: Điểm vị trí thực $P_{real} = (lat_{real}, lon_{real})$, tham số riêng tư ϵ , bán kính QoS δ_{qos}

Ensure: Điểm vị trí giả $P_{fake} = (lat_{fake}, lon_{fake})$

- 1: **Khởi tạo (một lần):** Tải mạng lưới đường và các ràng buộc không gian từ OSM
 - 2: $P_{obf} \leftarrow \text{GeoIndistinguishability.add_noise}(P_{real}, \epsilon, \delta_{qos})$ {Áp dụng Geo-I, nhiễu đã được giới hạn bởi δ_{qos} }
 - 3: $attempts \leftarrow 0$
 - 4: **while not** isValidLocation(P_{obf}) **and** $attempts < \text{MAX_ATTEMPTS}$ **do**
 - 5: $P_{obf} \leftarrow \text{GeoIndistinguishability.add_noise}(P_{real}, \epsilon, \delta_{qos})$
 - 6: $attempts \leftarrow attempts + 1$
 - 7: **end while**
 - 8: **if not** isValidLocation(P_{obf}) **then**
 - 9: **return** null {Hoặc một chiến lược xử lý lỗi khác}
 - 10: **end if**
 - 11: $P_{continuous} \leftarrow \text{ensureTrajectoryContinuity}(P_{obf}, \text{fake_trajectory})$
 - 12: **if not** checkQoS($P_{real}, P_{continuous}, \delta_{qos}$) **then**
 - 13: $P_{final_fake} \leftarrow P_{obf}$
 - 14: **else**
 - 15: $P_{final_fake} \leftarrow P_{continuous}$
 - 16: **end if**
 - 17: Thêm P_{real} vào **real_trajectory**
 - 18: Thêm P_{final_fake} vào **fake_trajectory**
 - 19: **return** P_{final_fake}
 - 20: **Hậu xử lý (tùy chọn, cho toàn bộ quỹ đạo):**
 - 21: $\text{fake_trajectory} \leftarrow \text{snapToRoadNetwork}(\text{fake_trajectory}, \text{real_trajectory}, \delta_{qos})$
-

Giải pháp này kết hợp sự bảo vệ riêng tư hình thức của Geo-Indistinguishability với các kỹ thuật kiểm tra ràng buộc thực tế dựa trên dữ liệu OSM và các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như tính liên tục của quỹ đạo, nhằm tạo ra các quỹ đạo giả vừa an toàn vừa hữu ích.

5.1 Môi trường thực nghiệm

Các thực nghiệm được tiến hành trong môi trường được thiết lập như sau:

- **Phần cứng:** Máy tính Apple MacBook Pro với chip M4 Pro, bao gồm 10 nhân CPU và 10 nhân GPU, được trang bị 32GB RAM. Hệ điều hành sử dụng là macOS (Sequoia version 15.5).
- **Phần mềm:**
 - Ngôn ngữ lập trình: Python 3.9.
 - Các thư viện Python chính:
 - * **NumPy:** Hỗ trợ các phép toán số học hiệu suất cao, đặc biệt là các hoạt động trên mảng và ma trận.
 - * **OSMnx:** Được sử dụng để tải, phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạng lưới đường bộ từ OpenStreetMap.
 - * **Folium:** Dùng để trực quan hóa dữ liệu không gian và quỹ đạo trên bản đồ tương tác dựa trên Leaflet.js.
 - * **GeoPandas:** Mở rộng khả năng của Pandas để làm việc với dữ liệu không gian địa lý, cho phép thực hiện các thao tác không gian trên các đối tượng hình học.
 - * **Shapely:** Thao tác và phân tích các đối tượng hình học phẳng (Point, LineString, Polygon).

* **Haversine**: Tính toán khoảng cách giữa hai điểm trên mặt cầu (Trái Đất) dựa trên kinh độ và vĩ độ.

– Môi trường phát triển: VS Code

- **Dữ liệu:**

- **Dữ liệu quỹ đạo thực**: Dữ liệu quỹ đạo thực được sử dụng trong thực nghiệm là các chuỗi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) mô phỏng chuyển động của người dùng trong khu vực San Francisco, USA. Các quỹ đạo này được tạo ra một cách tổng hợp (synthetically generated) để đảm bảo bao phủ các kịch bản di chuyển đa dạng trong phạm vi nghiên cứu.
- **Dữ liệu bản đồ và ràng buộc không gian**: Dữ liệu mạng lưới đường bộ, thông tin về các tòa nhà, và các vùng nước (sông, hồ) cho khu vực San Francisco được tải trực tiếp từ OpenStreetMap (OSM) thông qua thư viện OSMnx. Các dữ liệu này đóng vai trò là các ràng buộc không gian để đảm bảo tính thực tế của các điểm vị trí giả được tạo ra. Khu vực cụ thể được giới hạn bởi một hộp giới hạn (bounding box) xác định.

5.2 Tham số thực nghiệm

- **Tham số riêng tư (ϵ)**: Khảo sát ảnh hưởng của các giá trị ϵ khác nhau (ví dụ: 0.1, 0.15, 0.2) đến mức độ riêng tư và tiện ích.
- **Bán kính QoS (δ_{qos})**: Đánh giá tác động của việc thay đổi ngưỡng khoảng cách tối đa cho phép giữa điểm thực và điểm giả (ví dụ: 100m, 200m, 300m).
- **Số lượng điểm trong quỹ đạo**: Có thể thực nghiệm với các quỹ đạo có độ dài khác nhau.

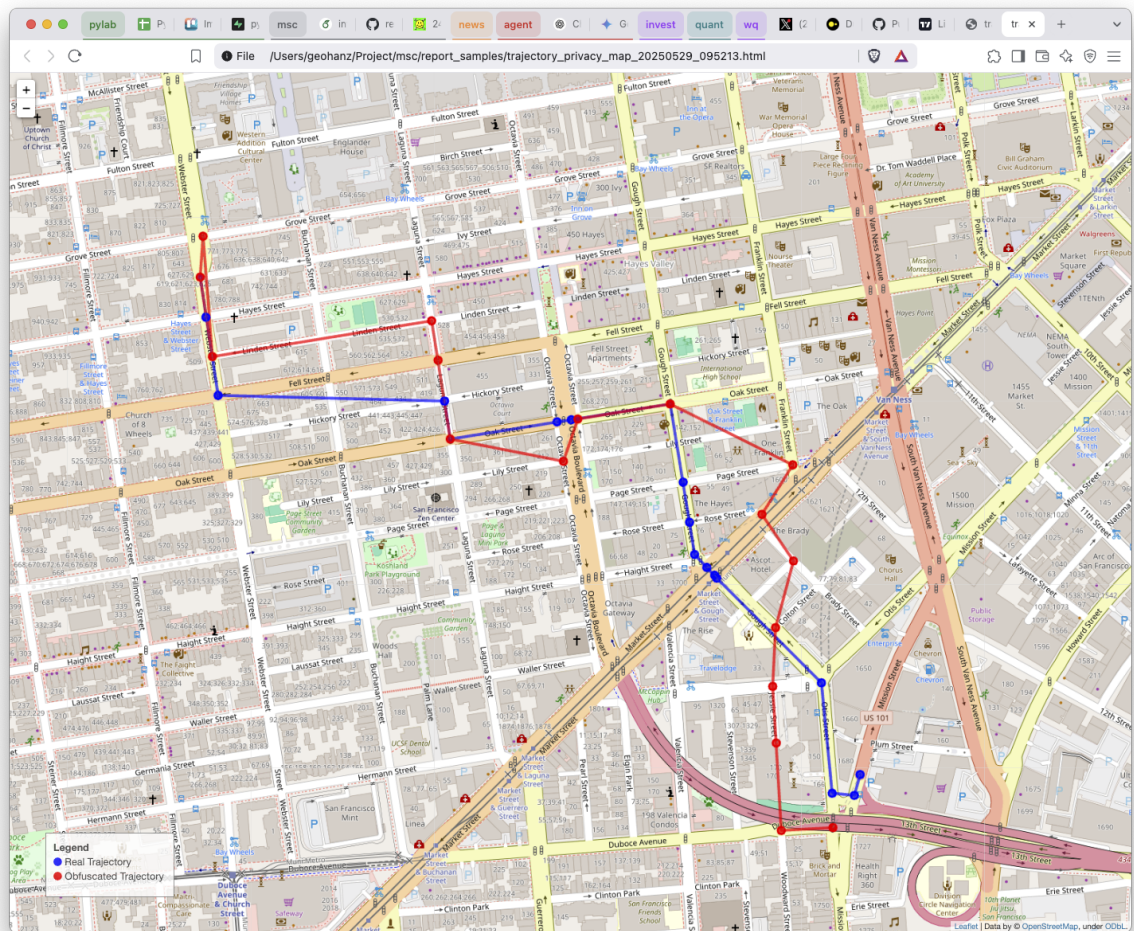
5.3 Các Độ Đo Đánh Giá

Các độ đo sau được sử dụng để đánh giá hiệu quả của thuật toán đề xuất, dựa trên các kết quả thực nghiệm thu được:

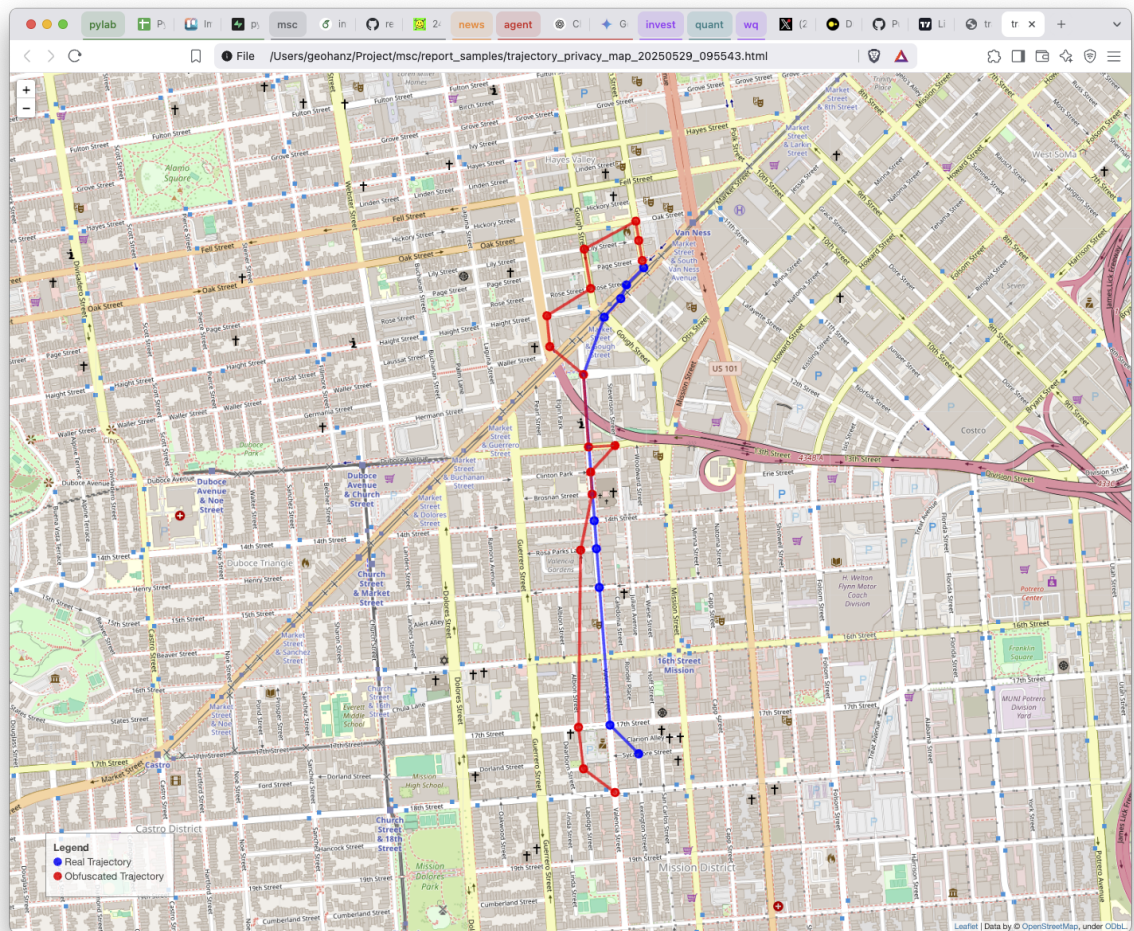
- **Độ đo về quyền riêng tư và độ xáo trộn:**
 - *Khoảng cách trung bình giữa điểm thực và điểm giả (Average distance between real and fake points):* Được tính bằng hàm Haversine.
 - *Khoảng cách tối đa giữa điểm thực và điểm giả (Maximum distance between real and fake points):* Giá trị lớn nhất của khoảng cách Haversine giữa một cặp điểm thực-giả tương ứng.
- **Độ đo về tiện ích/chất lượng dịch vụ (QoS):**
 - *Tỷ lệ thỏa mãn QoS (QoS satisfaction rate):* Phần trăm các điểm giả có khoảng cách đến điểm thực tương ứng không vượt quá bán kính QoS đã định trước ('self.qos_radius').
- **Độ đo về tính thực tế và hiệu suất:**
 - *Tỷ lệ điểm giả hợp lệ:* Phần trăm các điểm giả được tạo ra thành công, tuân thủ các ràng buộc không gian (nằm trên đường, không trong khu vực cấm như vùng nước không có cầu) và các điều kiện của hàm 'is_valid_location' hoặc 'is_location_realistic_on_network'. (Cần phân tích log hoặc kết quả chạy để có số liệu này).
 - *Thời gian thực thi:* Thời gian cần thiết để tạo ra một điểm giả hoặc toàn bộ quỹ đạo giả. (Cần đo đạc trong quá trình thực nghiệm).

5.4 Kết quả thực nghiệm

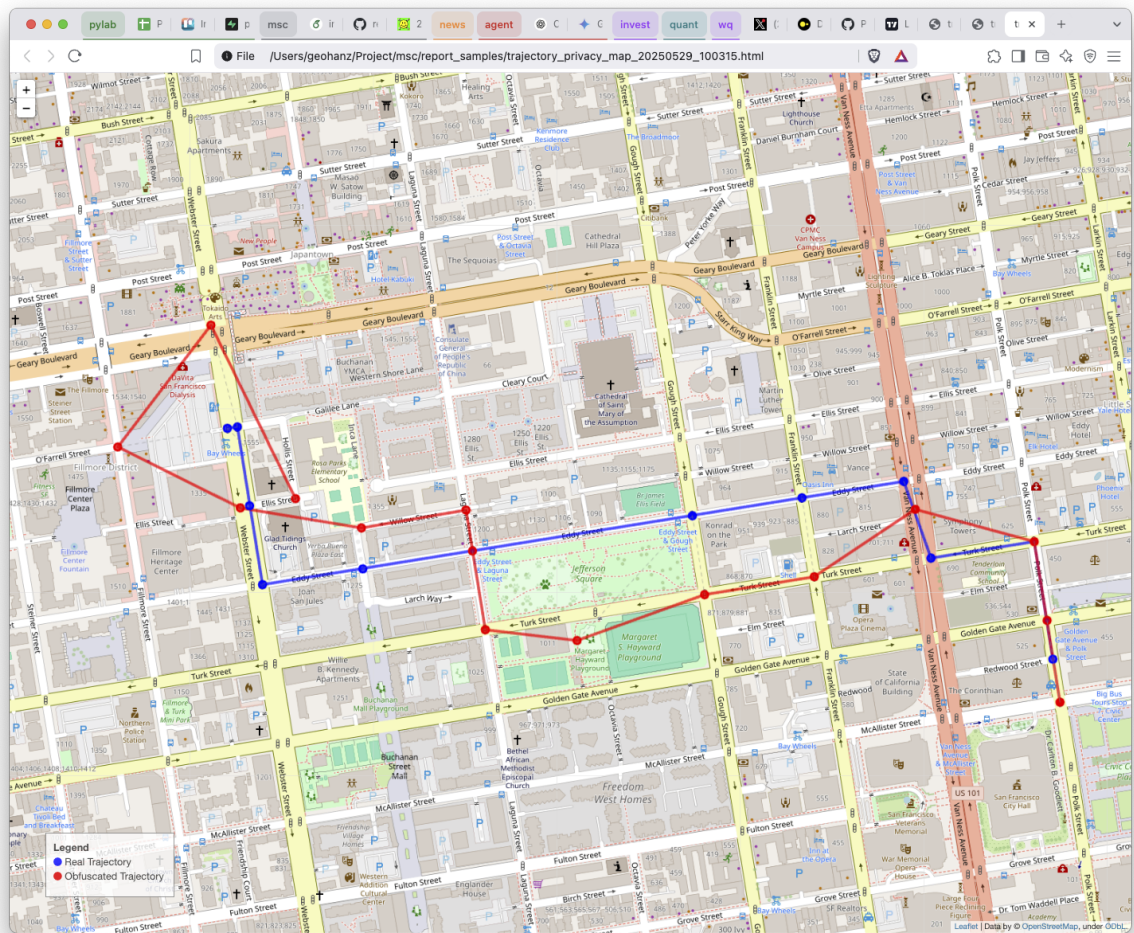
Bên dưới là kết quả thực nghiệm cho $\epsilon = 0.1$, $\text{delta}_{qos} = 200m$ và số lượng điểm trong quỹ đạo là 20.



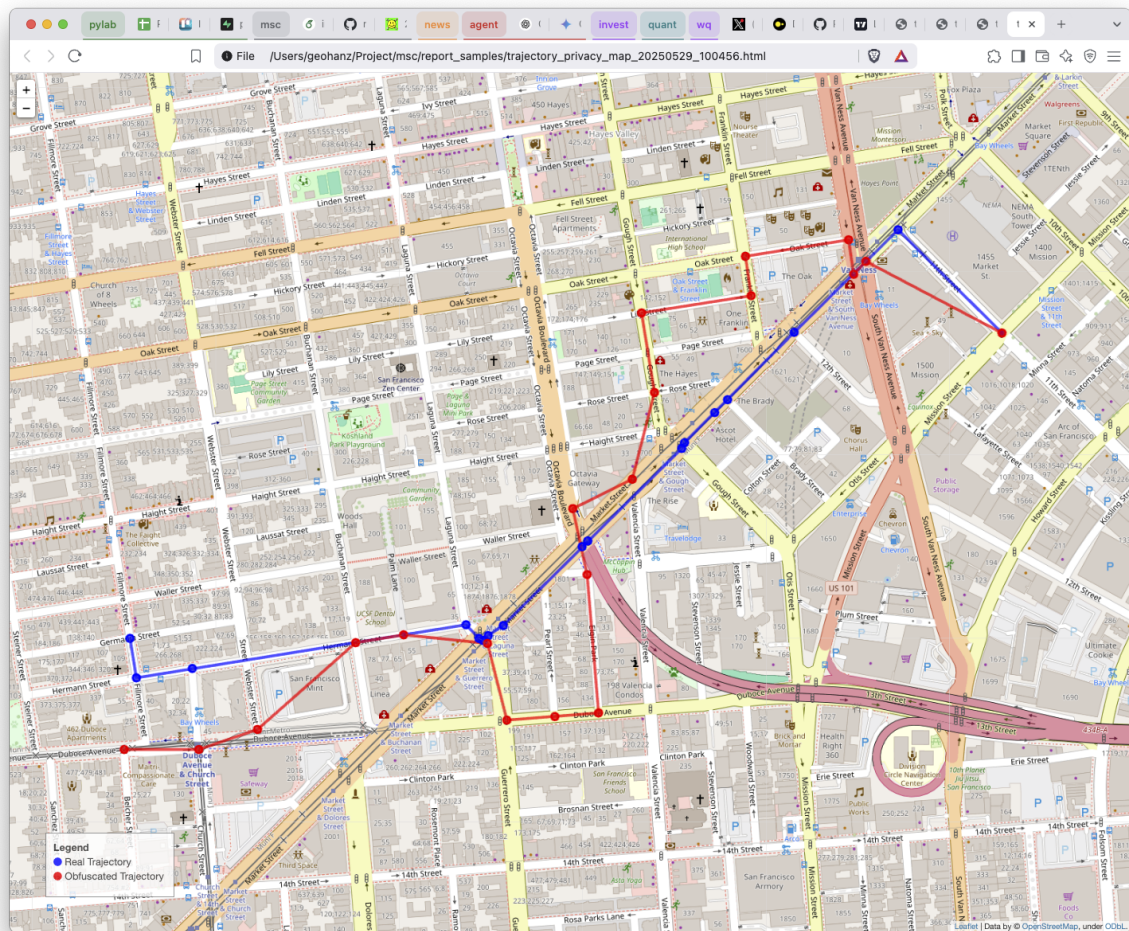
Hình 5.1: Avg dist: 91.68m, Max dist: 160.44m, QoS: 100.0%



Hình 5.2: Avg dist: 110.31m, Max dist: 203.83m, QoS: 90.0%



Hình 5.3: Avg dist: 90.48m, Max dist: 222.88m, QoS: 95.0%



Hình 5.4: Avg dist: 87.60m, Max dist: 170.34m, QoS: 100%

Chương này tổng kết lại những kết quả chính đã đạt được trong quá trình thực hiện luận văn, đánh giá những đóng góp của giải pháp đề xuất trong việc bảo vệ quyền riêng tư quỹ đạo. Đồng thời, chương cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của nghiên cứu và đề xuất các hướng phát triển tiềm năng trong tương lai nhằm tiếp tục hoàn thiện và mở rộng giải pháp.

6.1 Kết Quả Đạt Được

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, luận văn đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

- **Xây dựng thuật toán bảo vệ quỹ đạo mới:** Đã thiết kế và triển khai thành công một thuật toán mới (được mô tả trong Chương 4) nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho dữ liệu quỹ đạo của người dùng. Thuật toán này có khả năng chống lại các cuộc tấn công dựa trên tri thức nền (background knowledge attacks) bằng cách tạo ra các quỹ đạo giả thực tế và khó phân biệt.
- **Tận dụng sức mạnh của Geo-Indistinguishability:** Giải pháp cốt lõi dựa trên cơ chế ϵ -Geo-Indistinguishability, cung cấp một đảm bảo riêng tư hình thức và có thể định lượng được cho từng điểm vị trí. Điều này cho phép người dùng kiểm soát mức độ riêng tư mong muốn thông qua tham số ϵ .
- **Tích hợp ràng buộc không gian thực tế từ OpenStreetMap:** Thuật toán sử dụng dữ liệu từ OpenStreetMap (OSM) thông qua thư viện OSMnx để đảm bảo

các điểm giả được tạo ra phù hợp với thực tế địa lý. Cụ thể, các điểm giả được làm khớp vào mạng lưới đường bộ và tránh các khu vực không hợp lệ như vùng nước (trừ khi có cầu) hoặc bên trong các tòa nhà (thông qua việc kiểm tra khoảng cách tới đường và các khu vực loại trừ).

- **Đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) và tính liên tục của quỹ đạo:** Thuật toán tích hợp cơ chế giới hạn khoảng cách tối đa (δ_{qos}) giữa điểm thực và điểm giả, đảm bảo rằng quỹ đạo giả vẫn đủ gần với quỹ đạo thực để duy trì tiện ích cho các dịch vụ dựa trên vị trí. Bên cạnh đó, một cơ chế làm mượt quỹ đạo cũng được áp dụng để tăng tính tự nhiên và liên tục cho quỹ đạo giả.
- **Triển khai và đánh giá thực nghiệm:** Thuật toán đã được triển khai bằng ngôn ngữ Python với các thư viện mã nguồn mở phổ biến. Quá trình thực nghiệm (như mô tả trong Chương 5) đã được tiến hành để đánh giá các khía cạnh về độ xáo trộn, tỷ lệ thỏa mãn QoS, và tính thực tế của các quỹ đạo được tạo ra, cho thấy tiềm năng ứng dụng của giải pháp.
- **Cung cấp một giải pháp cân bằng:** Giải pháp đề xuất đã cố gắng đạt được sự cân bằng cần thiết giữa việc bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ và việc duy trì tiện ích của dữ liệu vị trí cho người dùng LBS, đồng thời đảm bảo tính thực tế của dữ liệu được bảo vệ.

6.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, giải pháp hiện tại vẫn còn nhiều tiềm năng để cải tiến và mở rộng. Dưới đây là một số hướng phát triển chính trong tương lai:

- **Xây dựng cơ chế ϵ thích ứng (Adaptive Epsilon Privacy):** Nghiên cứu và phát triển một cơ chế cho phép tự động điều chỉnh tham số riêng tư ϵ dựa trên các yếu tố ngữ cảnh. Ví dụ, ϵ có thể được tăng lên (giảm mức độ riêng tư) ở những khu vực ít nhạy cảm hoặc khi người dùng yêu cầu chất lượng dịch vụ cao hơn, và giảm xuống (tăng mức độ riêng tư) ở những khu vực nhạy cảm hoặc khi mật độ đường

thừa thớt khiến việc ẩn mình khó khăn hơn. Điều này giúp tối ưu hóa sự cân bằng giữa riêng tư và tiện ích một cách linh hoạt.

- **Cải thiện đảm bảo Chất lượng Dịch vụ (QoS):** Nghiên cứu các phương pháp tinh vi hơn để đảm bảo QoS không chỉ dựa trên khoảng cách Euclidean/Haversine. Có thể xem xét các yếu tố như thời gian di chuyển, sự tương đồng về ngữ nghĩa của các địa điểm trong quỹ đạo thực và giả, hoặc mức độ ảnh hưởng đến một loại hình dịch vụ LBS cụ thể.
- **Thực hiện thêm nhiều kịch bản kiểm thử và đánh giá toàn diện hơn:**
 - *Đa dạng hóa tập dữ liệu:* Sử dụng các tập dữ liệu quỹ đạo thực tế lớn hơn và đa dạng hơn từ nhiều nguồn và khu vực địa lý khác nhau (ví dụ: các thành phố với đặc điểm mạng lưới đường khác nhau) để đánh giá tính tổng quát của thuật toán.
 - *Phân tích an ninh chi tiết:* Thực hiện các phân tích định lượng sâu hơn về khả năng chống lại các loại tấn công quỹ đạo cụ thể, bao gồm tấn công liên kết (linking attacks), tấn công suy luận dựa trên tri thức nền (inference attacks), và các tấn công dựa trên tần suất xuất hiện tại các địa điểm.
 - *So sánh với các phương pháp tiên tiến khác:* Tiến hành so sánh hiệu năng một cách có hệ thống với các thuật toán bảo vệ quỹ đạo hiện đại khác (ví dụ: các phương pháp dựa trên k-anonymity, l-diversity, hoặc các biến thể khác của differential privacy cho quỹ đạo) trên cùng một bộ dữ liệu và các độ đo chuẩn.
- **Tăng cường tính thực tế và tuân thủ luật giao thông cho quỹ đạo giả:** Mặc dù thuật toán hiện tại đã làm khớp điểm giả vào mạng lưới đường, việc di chuyển giữa hai điểm giả liên tiếp có thể chưa hoàn toàn tuân thủ các quy tắc giao thông phức tạp. Cần tích hợp các thuật toán tìm đường (như A* hoặc Dijkstra trên đồ thị OSMnx) để đảm bảo các đoạn quỹ đạo giả là các đường đi hợp lệ, có xem xét đến đường một chiều, cấm rẽ, và các giới hạn tốc độ.
- **Bảo vệ nâng cao cho điểm bắt đầu và kết thúc quỹ đạo:** Điểm bắt đầu và kết thúc của một quỹ đạo thường mang nhiều thông tin nhạy cảm. Cần nghiên cứu và tích hợp các kỹ thuật chuyên biệt để tăng cường mức độ xáo trộn và bảo vệ cho

các điểm này, có thể vượt ra ngoài cơ chế Geo-I cơ bản áp dụng đồng đều cho tất cả các điểm.

- **Xem xét yếu tố ngữ nghĩa của vị trí và quỹ đạo:** Kết hợp thông tin ngữ nghĩa của các địa điểm (ví dụ: loại hình Point of Interest - POI, khu dân cư, khu thương mại) vào quá trình tạo điểm giả. Điều này không chỉ giúp tăng tính thực tế của quỹ đạo giả (ví dụ: tránh việc một quỹ đạo giả đi qua các khu vực hoàn toàn không liên quan đến hành vi thông thường) mà còn có thể được sử dụng để điều chỉnh mức độ riêng tư một cách thông minh hơn.
- **Phát triển mô hình Geo-Indistinguishability cho toàn bộ quỹ đạo:** Nghiên cứu các mở rộng của Geo-Indistinguishability hoặc các khái niệm tương tự có thể áp dụng cho toàn bộ quỹ đạo như một thực thể, thay vì chỉ xử lý từng điểm vị trí một cách độc lập (hoặc gần như độc lập). Điều này có thể cung cấp một đảm bảo riêng tư mạnh mẽ hơn cho cấu trúc và mối tương quan của toàn bộ hành trình.
- **Tối ưu hóa hiệu suất thuật toán:** Đối với các ứng dụng thời gian thực hoặc xử lý lượng lớn dữ liệu, cần tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất của các bước tính toán, đặc biệt là các thao tác liên quan đến truy vấn dữ liệu không gian và làm khớp mạng lưới đường.

Tài liệu tham khảo

- [1] Miguel E. Andrés et al. “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems”. In: *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. ACM, 2013, pp. 901–914. DOI: 10.1145/2508859.2516735. URL: <https://arxiv.org/abs/1212.1984>.
- [2] Mingge Cao et al. “Protecting Personalized Trajectory with Differential Privacy under Temporal Correlations”. In: *arXiv preprint arXiv:2401.11225* (2024). URL: <https://arxiv.org/pdf/2401.11225>.
- [3] Chi-Yin Chow and Mohamed F. Mokbel. “Trajectory Privacy in Location-based Services and Data Publication”. In: *Proceedings of the ACM SIGSPATIAL International Workshop on Security and Privacy in GIS and LBS (SPRINGL)*. ACM, 2011, pp. 13–20. DOI: 10.1145/2031331.2031335. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2031331.2031335>.
- [4] Alessandro Crivellari and Yuhui Shi. “Generative Adversarial Deep Learning Model for Producing Location-Based Synthetic Trajectory Data”. In: *Connection Science* 37.1 (2025), p. 2458502. DOI: 10.1080/09540091.2025.2458502. URL: https://www.researchgate.net/publication/388533374_Generative_adversarial_deep_learning_model_for_producing_location-based_synthetic_trajectory_data.
- [5] Cynthia Dwork. “Differential Privacy”. In: *International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP)*. Vol. 4052. Lecture Notes in Computer Sci-

- ence. Springer, 2006, pp. 1–12. DOI: 10.1007/11787006_1. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1007/11787006_1.
- [6] Xiaoyang Li et al. “A Survey and Experimental Study on Privacy-Preserving Trajectory Data Publishing”. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 34.10 (2022), pp. 4746–4763. DOI: 10.1109/TKDE.2022.3164684. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9772978>.
 - [7] Baihe Ma et al. “Location Privacy Threats and Protections in 6G Vehicular Networks: A Comprehensive Review”. In: *arXiv preprint arXiv:2305.04503* (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2305.04503. URL: <https://arxiv.org/abs/2305.04503>.
 - [8] Trong Nhan Phan and Tran Khanh Dang. “A Novel Trajectory Privacy-Preserving Future Time Index Structure in Moving Object Databases”. In: *International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI)*. Vol. 7653. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2012, pp. 124–134. DOI: 10.1007/978-3-642-34630-9_13. URL: https://www.researchgate.net/publication/290817900_A_Novel_Trajectory_Privacy-Preserving_Future_Time_Index_Structure_in_Moving_Object_Databases.
 - [9] Trong Nhan Phan, Josef Küng, and Tran Khanh Dang. “KUR-Algorithm: From Position to Trajectory Privacy Protection in Location-Based Applications”. In: *Database and Expert Systems Applications (DEXA)*. Vol. 9262. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2015, pp. 82–89. DOI: 10.1007/978-3-319-22852-5_8. URL: https://www.researchgate.net/publication/300551570_KUR-Algorithm_From_Position_to_Trajectory_Privacy_Protection_in_Location-Based_Applications.
 - [10] Yonghui Xiao and Li Xiong. “Protecting Locations with Differential Privacy under Temporal Correlations”. In: *arXiv preprint arXiv:1410.5919* (2015). URL: <https://arxiv.org/abs/1410.5919>.